

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
বিষয় : ফিজিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৫৯১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পরিমাপের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি কাকে বলে?
- ২। ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৩। ত্বরণের একক ও মাত্রা সমীকরণ লেখ।
- ৪। অভিকর্ষজ ত্বরণ বা কেন্দ্রমুখী বলের সংজ্ঞা দাও।
- ৫। "10 নিউটন বল"-এ কথার অর্থ কী?
- ৬। সীমান্ত ঘর্ষণ বলতে কী বুঝায়?
- ৭। বলের ঘাত কী?
- ৮। সান্দ্রতা কাকে বলে?
- ৯। বিট বা স্বরকম্প কী?
- ১০। কোনো স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 60% বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, $v^2 = u^2 + 2as$; (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১২। প্রমাণ কর যে, $F = ma$; (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৩। দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক স্থির কোণের ট্যানজেন্টের সমান।
- ১৪। দেখাও যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না।

১৫। আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

১৬। দেখাও যে, পৃষ্ঠটান = পৃষ্ঠশক্তি।

১৭। দেখাও যে, প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে শব্দের বেগ 0.61 m/sec হারে বৃদ্ধি পায়।

১৮। ২ মিটার গভীরতায় পারদ স্তম্ভের চাপ কত?

১৯। $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

২০। একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

২১। স্কেলার গুণন ও ভেক্টর গুণন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

২২। দেখাও যে, প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্ত।

২৩। মুক্তিবেগের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর।

২৪। প্রমাণ কর যে, পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গতিপথের কোনো বিন্দুতে যে পরিমাণ স্থিতিশক্তি হারাবে ঠিক তত পরিমাণ গতিশক্তি লাভ করবে।

২৫। শব্দের বেগের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর।

২৬। প্রমাণ কর যে, $PV = nRT$; এখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.5 \sin(200\pi t - 1.57x)$ হলে, SI এককে তরঙ্গ বিস্তার, কম্পাঙ্ক, বেগ ও পর্যায়কাল বের কর।